• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS9-A1320-OSB-M

Serie PROS-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS9-A1320-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

863 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.312 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

148,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1320
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	962	913	863	812	759	706
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048	978

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS9-A1320-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.312,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.128.647 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	245,48 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	225,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	863,35 kW
Potenza assorbita / Power input	288,41 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	148,50 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	846,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	820,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	794,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	841,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	828,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	820,2 kW

Prestazioni
Performance

PROS9-A1320-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	826	789	751	711	670	629	586	543
2	862	824	784	743	701	657	613	569
3	898	858	817	774	731	686	640	594
4	936	895	852	808	763	716	669	621
5	974	931	887	842	795	747	698	648
6	1.015	970	925	878	829	779	729	677
7	1.055	1.010	962	913	863	812	759	706
8	1.098	1.051	1.002	952	900	847	792	737
9	1.142	1.093	1.042	990	936	881	825	767
10	1.187	1.137	1.084	1.031	975	918	860	800
11	1.233	1.181	1.127	1.071	1.014	955	895	833
12	1.282	1.228	1.172	1.114	1.055	994	932	868
13	1.331	1.275	1.217	1.157	1.096	1.033	969	903
14	1.382	1.324	1.265	1.203	1.140	1.075	1.008	940
15	1.434	1.374	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048	978
16	1.488	1.427	1.363	1.297	1.230	1.160	1.090	1.017
17	1.543	1.479	1.413	1.346	1.276	1.205	1.132	1.057

Potenza assorbita / Power input (kW)

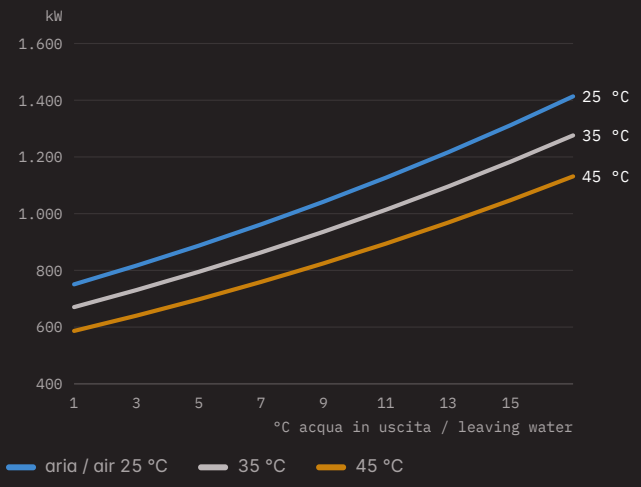
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	196	215	236	258	283	311	342	375
2	197	216	236	259	284	312	343	377
3	198	216	237	260	285	313	344	378
4	198	217	238	261	286	314	345	379
5	199	218	238	261	287	315	346	380
6	200	218	239	262	288	316	347	381
7	200	219	240	263	288	317	348	383
8	201	220	240	263	289	318	349	384
9	202	220	241	264	290	318	350	385
10	203	221	242	265	291	319	351	385
11	203	222	242	266	291	320	352	386
12	204	223	243	266	292	321	352	387
13	205	223	244	267	293	321	353	388
14	206	224	245	268	293	322	354	389
15	207	225	245	268	294	323	355	390
16	208	226	246	269	295	324	356	391
17	209	227	247	270	296	324	356	392

EER / EER (kW/kW)

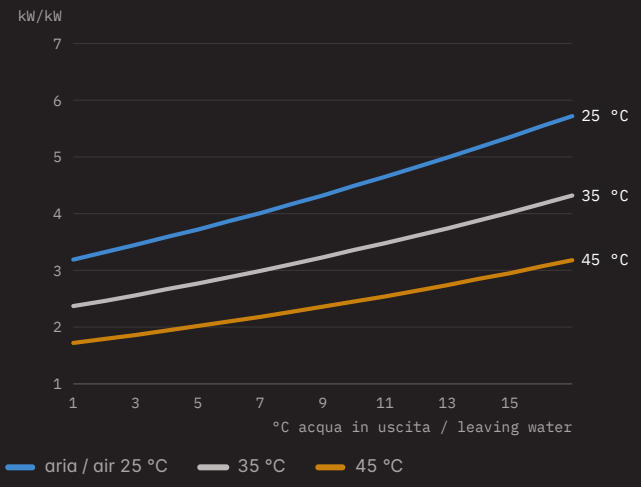
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

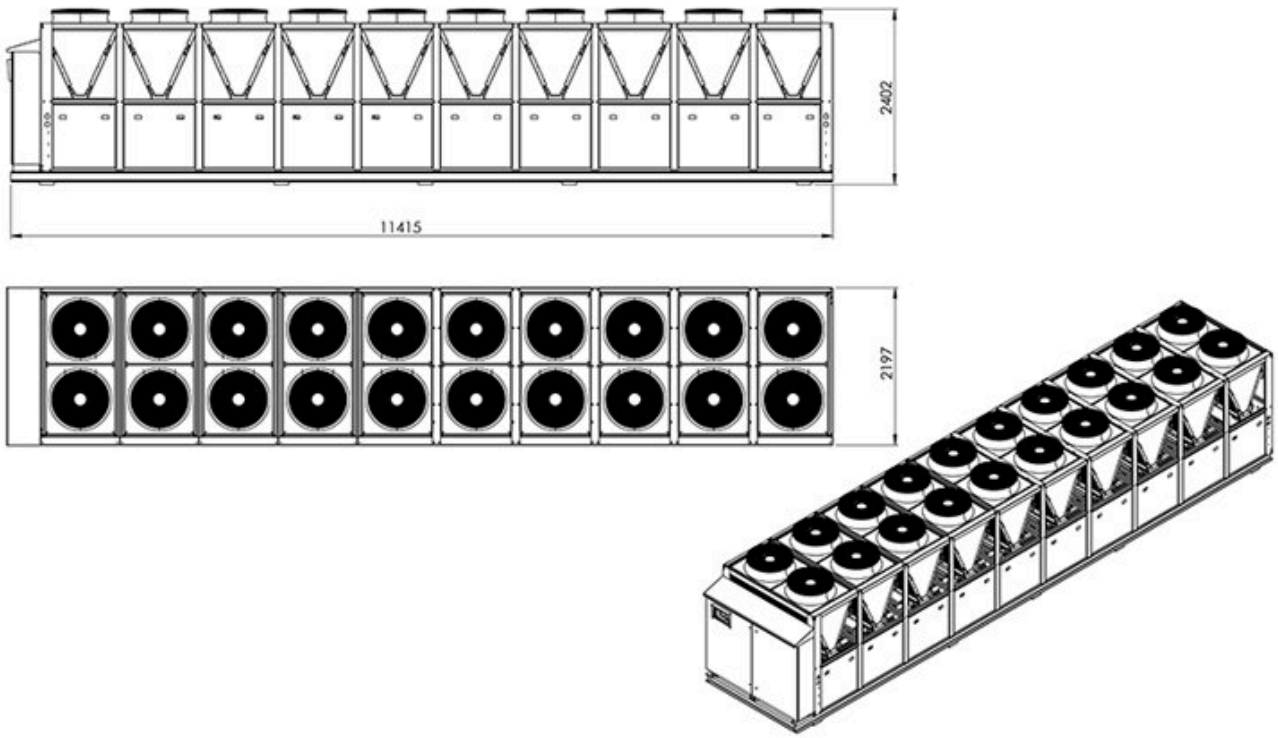
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS9-A1320-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design